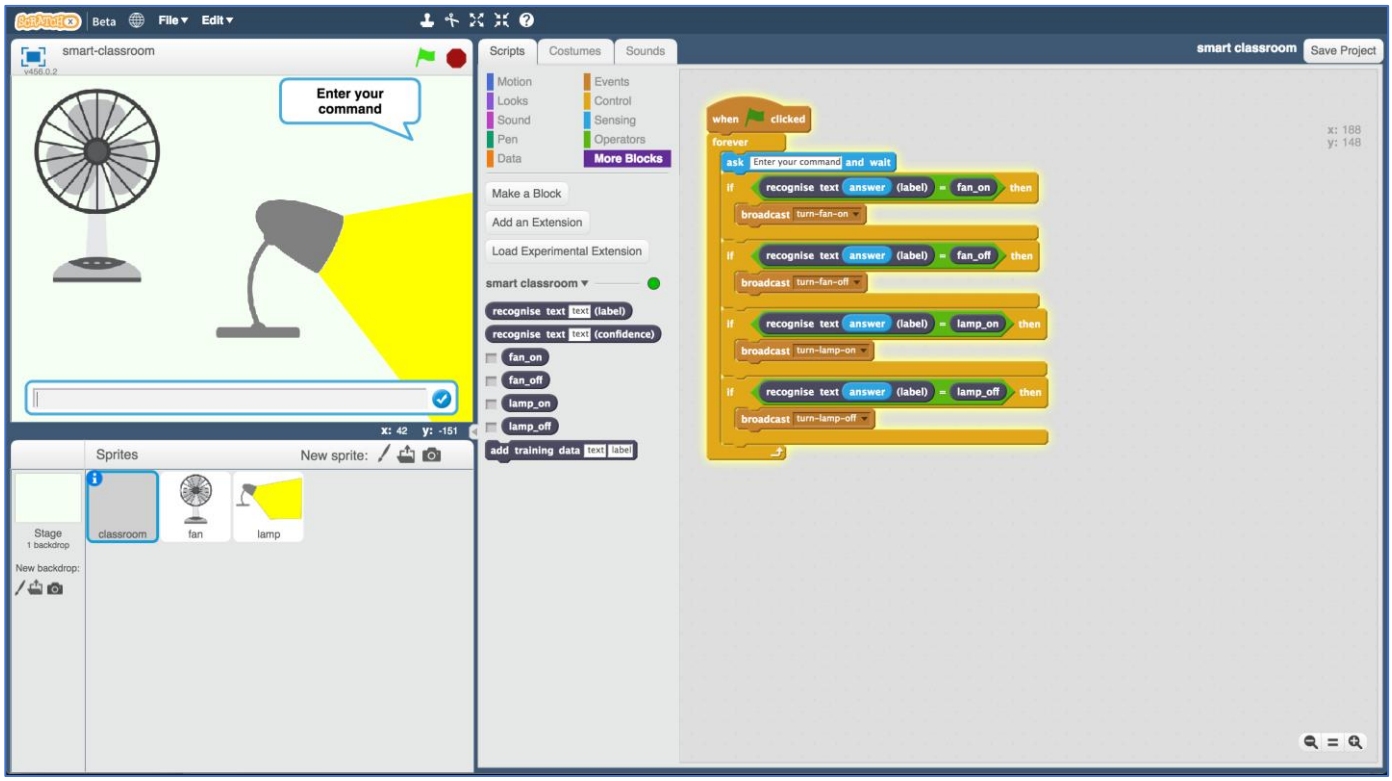
Una classe intelligente

In questo progetto realizzeremo una classe virtuale che sarà in grado di reagire a ciò che le verrà detto.

Sarai in grado di controllare i dispositivi virtuali all'interno della classe dando loro dei comandi.

Per iniziare, programmerai una serie di regole così da gestire i comandi, e imparerai quanto questo approccio non sia efficace.

In seguito, insegnerai al computer a riconoscere comandi per dispositivi differenti, fornendo vari esempi per ognuno.



This project worksheet is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

1. Collegati al sito https://machinelearningforkids.co.uk/

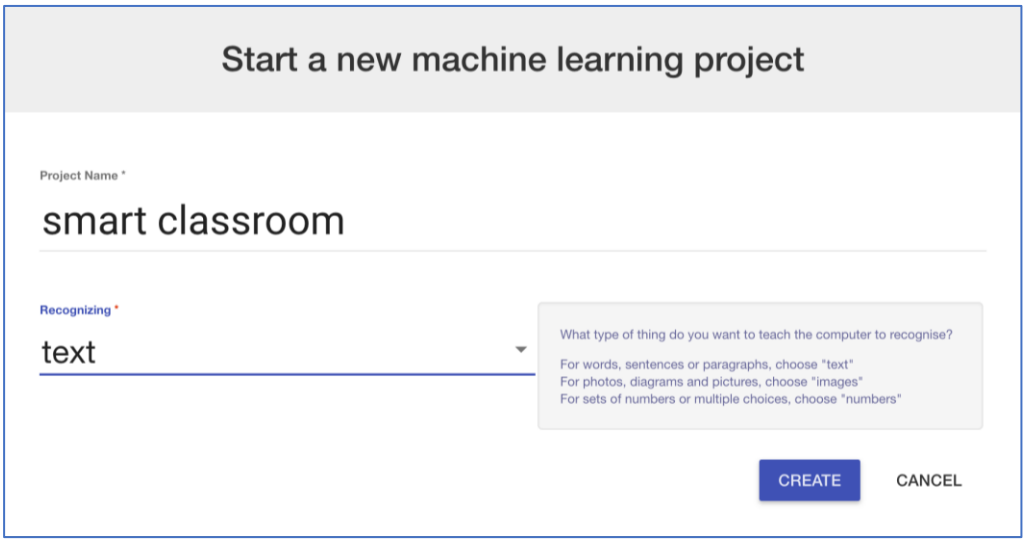
2. Clicca su "**Get started**"

3. Clicca su "**Log In**" e inserisci il tuo username e la tua password (se possiedi un account).
Se non riesci a ricordare il tuo username o la tua password, chiedi all'insegnante o all'educatore di impostartene una nuova.

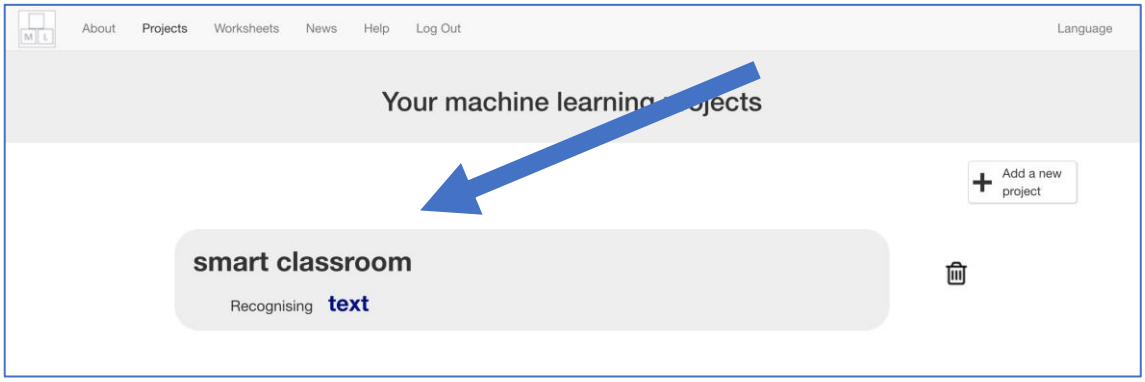
4. Clicca su "**Projects**" (Progetti) sulla barra Menù in alto

5. Clicca sul bottone **"+ Add a new project**" (Aggiungi un Nuovo progetto).

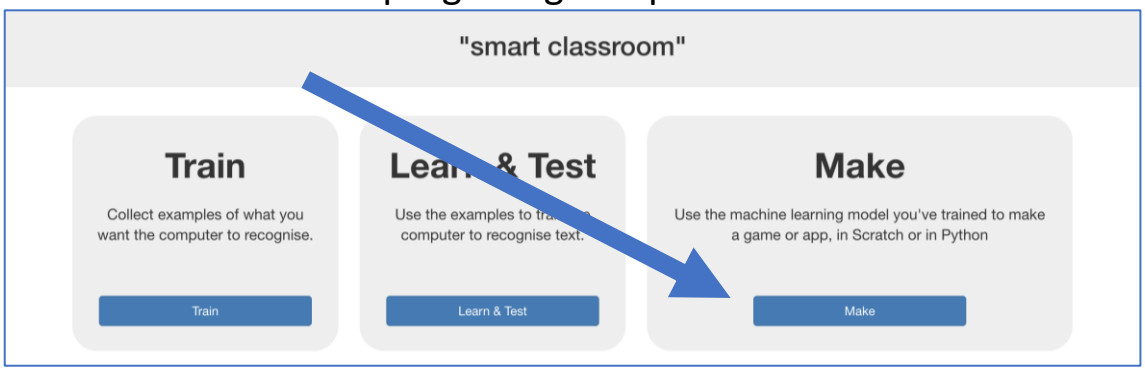
6. Denomina il tuo progetto "smart classroom" (classe intelligente) e imposta su "riconoscimento" (Recognising) l'opzione "**text**" (testo). Clicca su "**Create"** (Crea)



7. Dovresti vedere “smart classroom” (o classe intelligente) nella lista dei progetti. Clicca su di esso.



8. Iniziamo con un progetto già impostato in Scratch. Clicca su “**Make**”



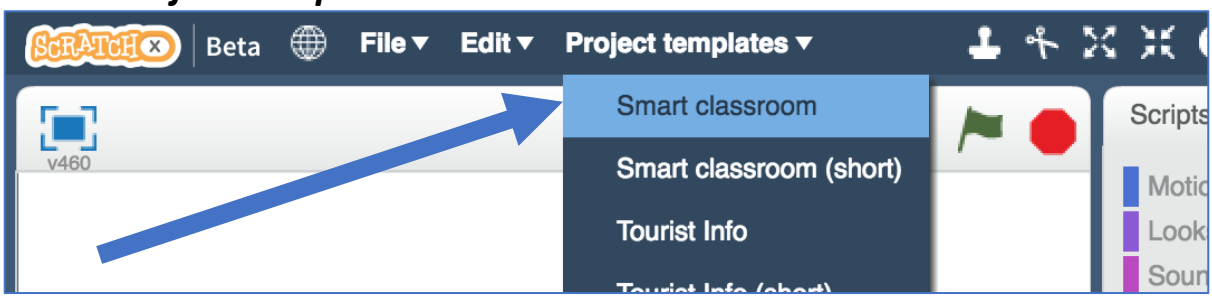
9. Clicca su “**Scratch**”

10. Clicca su “**Scratch by itself**”

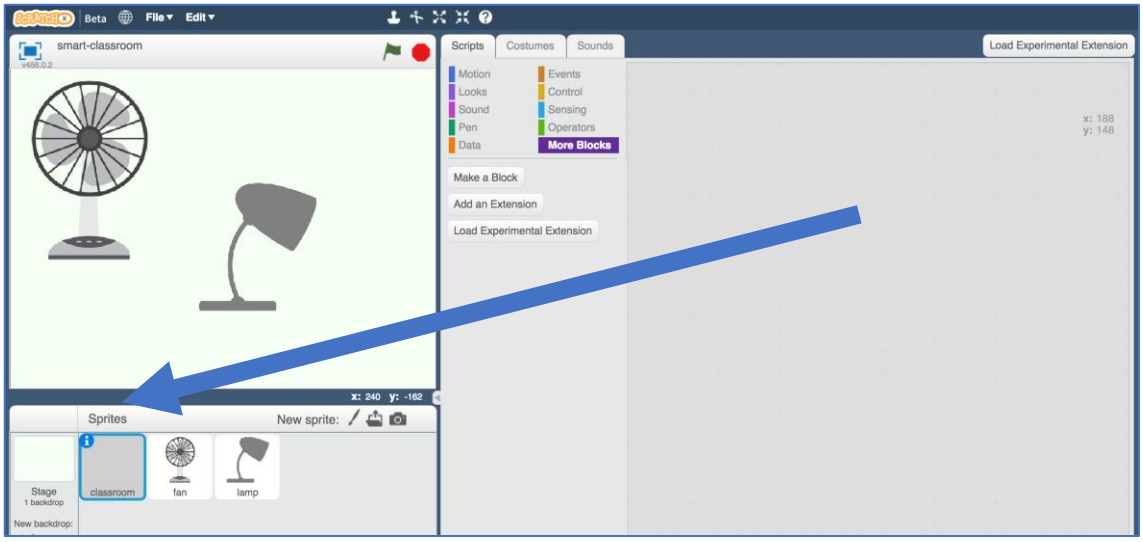
*La pagina ti avvertirà che il tuo progetto non è ancora pronto per essere utilizzato, ma cliccando su “**Scratch by itself**” si aprirà Scratch.*

11. Carica il template **Smart Classroom**

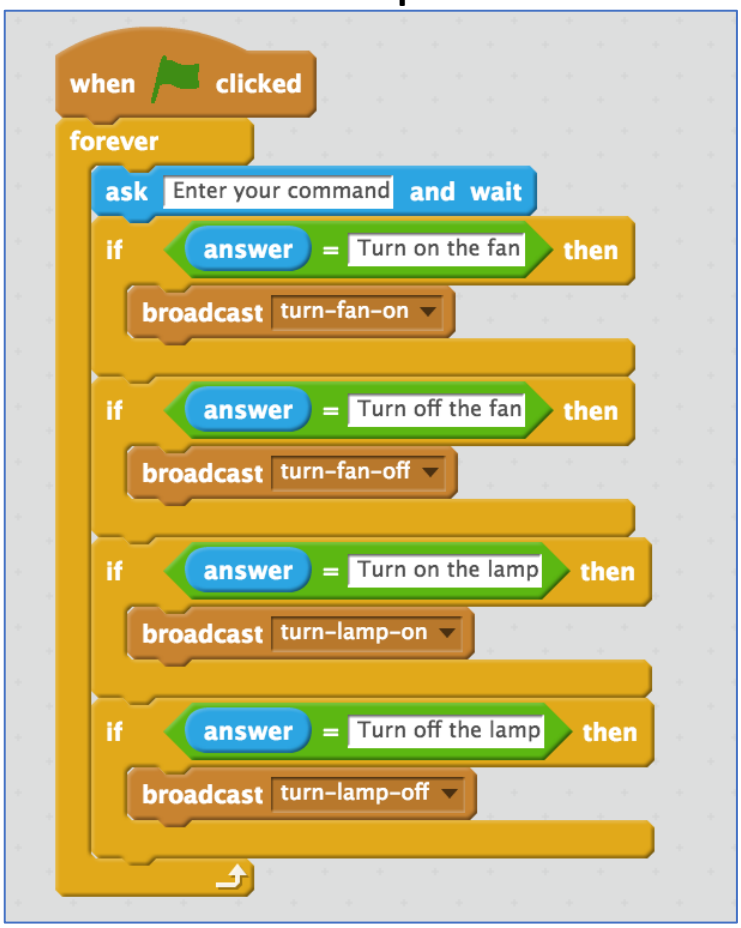
*Clicca **Project templates** -> **Smart classroom***



12. Clicca sullo sprite “Classroom”, affinchè sia selezionato, come nella figura sotto.



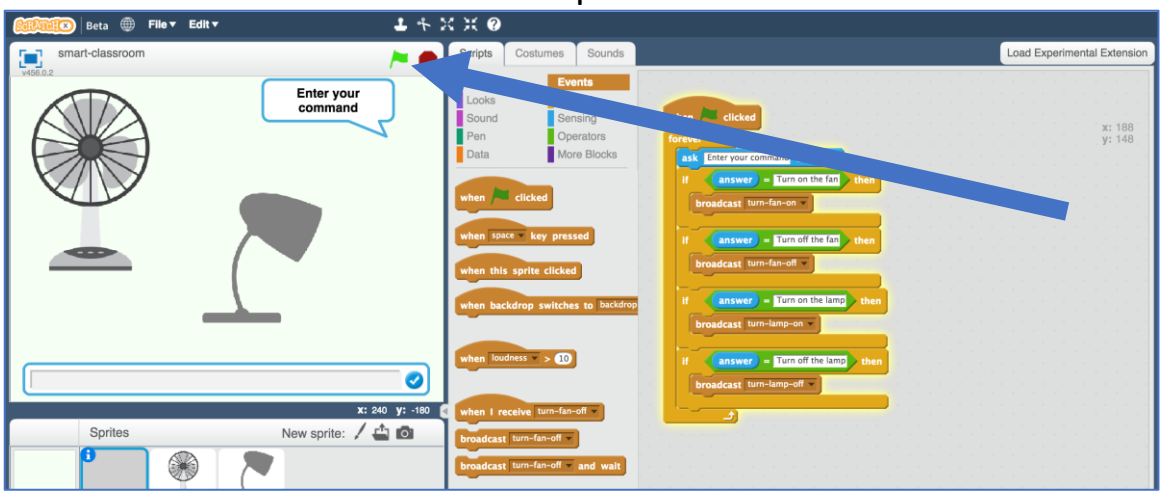
13. Clicca sul tab **Scripts** e costruisci la seguente sequenza.



14. Salva il progetto

*Clicca su **File** -> **Save Project** per salvare il progetto in un file nel tuo PC.*

15. Clicca sulla **bandiera verde** per effettuare dei test.



16. Scrivi dei messaggi e osserva la reazione del sistema!

Prova "Accendi la lampada", "Spegni la lampada", "Accendi il ventilatore", e "Spegni il ventilatore". Dovrebbe funzionare correttamente. Scrivi qualche altro comando, e nulla dovrebbe accadere! Anche se commetti un piccolo errore di spelling, non otterrai nulla.

Che cosa abbiamo fatto finora?

Hai programmato la classe virtuale per reagire a comandi usando un approccio basato su semplice regole.

Se volessi gestire comandi caratterizzati da diverse espressioni, dovresti inserire nuovi blocchi **"se … allora …"**.

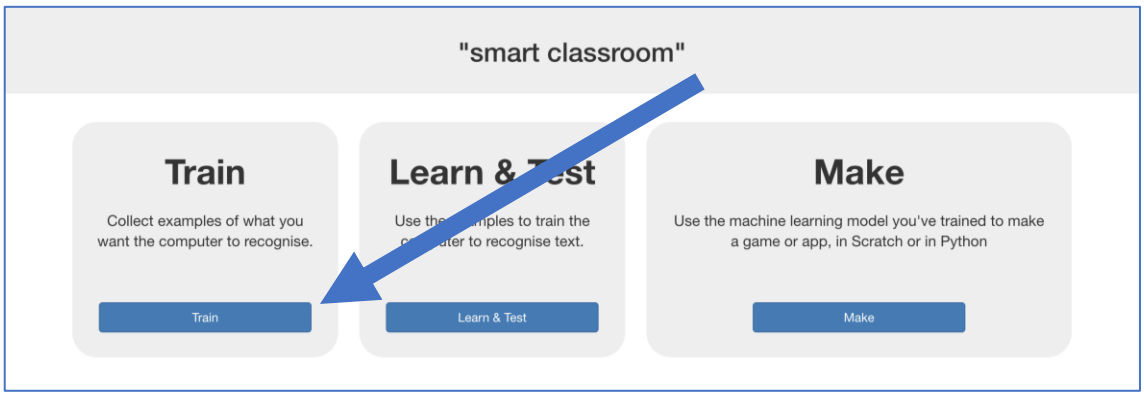
Il problema è che avrai bisogno di predire esattamente quale comando riceverà l'assistente intelligente. Elencare ogni possibile messaggio potrebbe impegnarti all'infinito (e non abbiamo così tanto tempo).

Ora, proveremo un approccio migliore: insegnare al computer a riconoscere i comandi da solo.

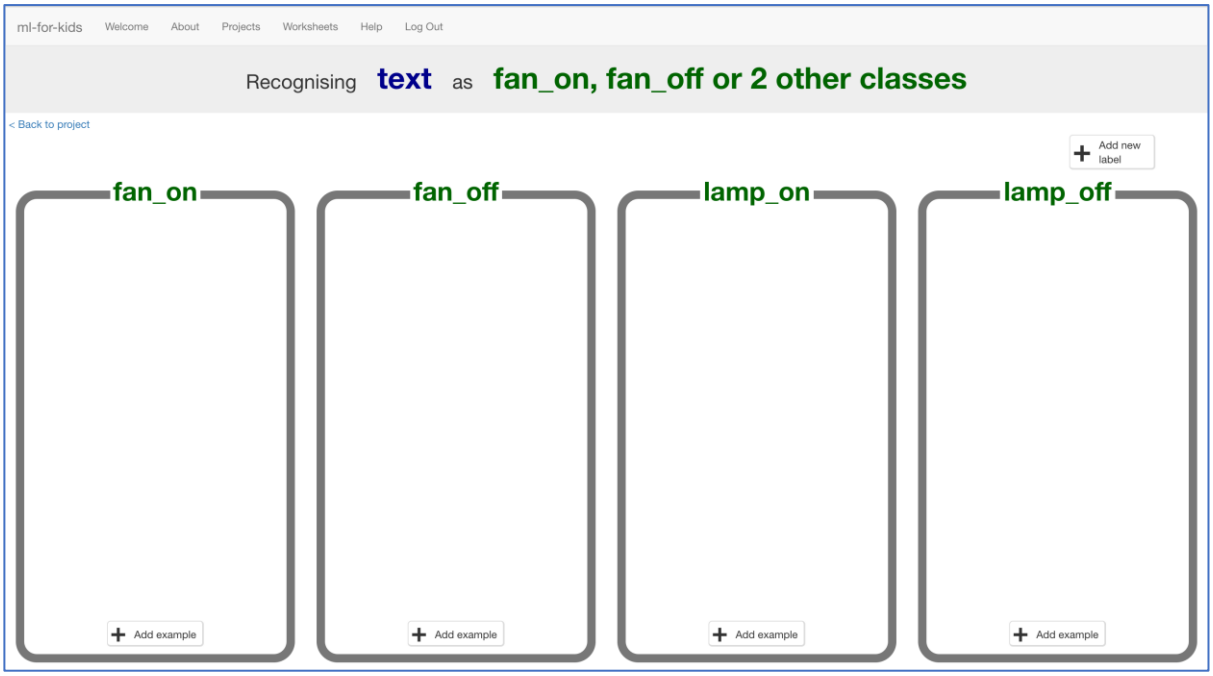
17. Chiudi la finestra di Scratch e torna al tool per il Training.

18. Clicca sul link "**< Back to project**".

19. Dobbiamo raccogliere alcuni esempi per addestrare il computer. *Clicca sul bottone **Train**.*



20. Clicca su **"+ Add new label**" e scrivi "fan on" ("ventilatore acceso"). Clicca di nuovo, e crea un secondo gruppo chiamato "fan off" ("ventilatore spento"). Clicca di nuovo, e crea un terzo gruppo "lamp on" ("lampada accesa"). Clicca di nuovo, e crea un quarto gruppo "lamp off" ("lampada spenta")

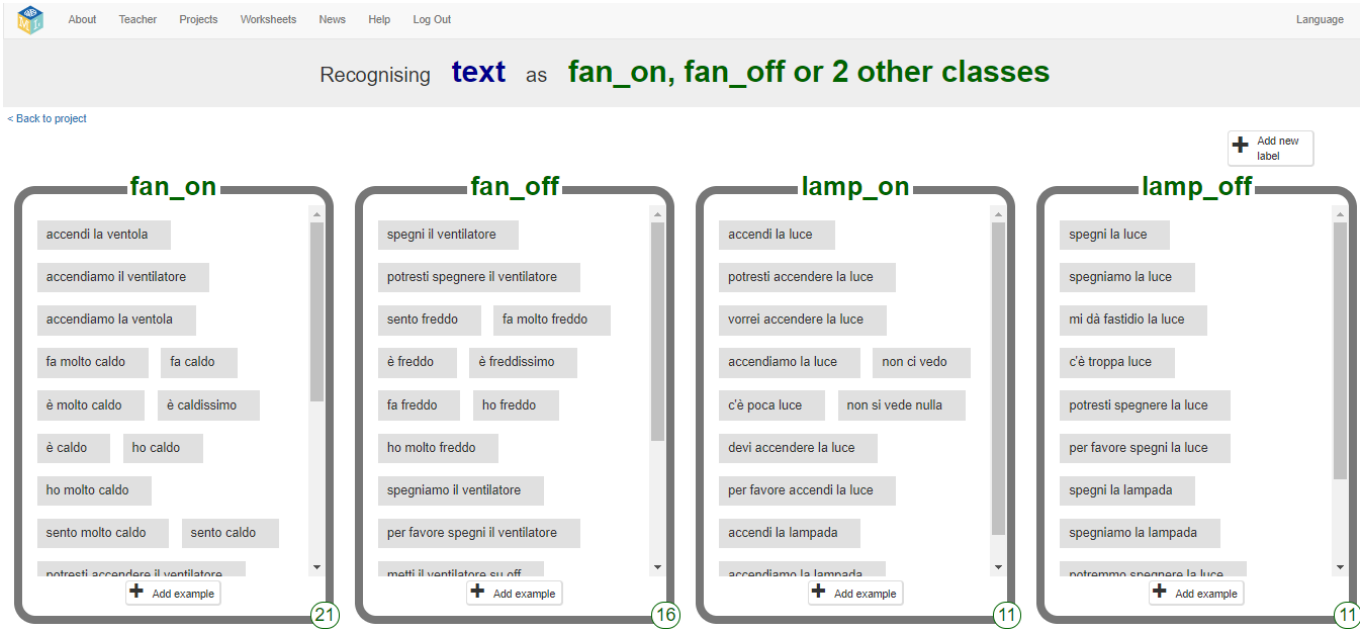


21. Clicca su “**Add example**” all’interno del gruppo “fan on”, e scrivi un modo per chiedere che il ventilatore venga acceso.
Ad esempio, potresti scrivere “Per favore potresti accendere il ventilatore”.

22. Clicca su “**Add example**” all’interno del gruppo “fan off”, e scrivi un modo per chiedere che il ventilatore venga spento.
Ad esempio, potresti scrivere “Vorrei spegnere il ventilatore ora”

23. Fai la stessa operazione per I gruppi “lamp on” e “lamp off”.

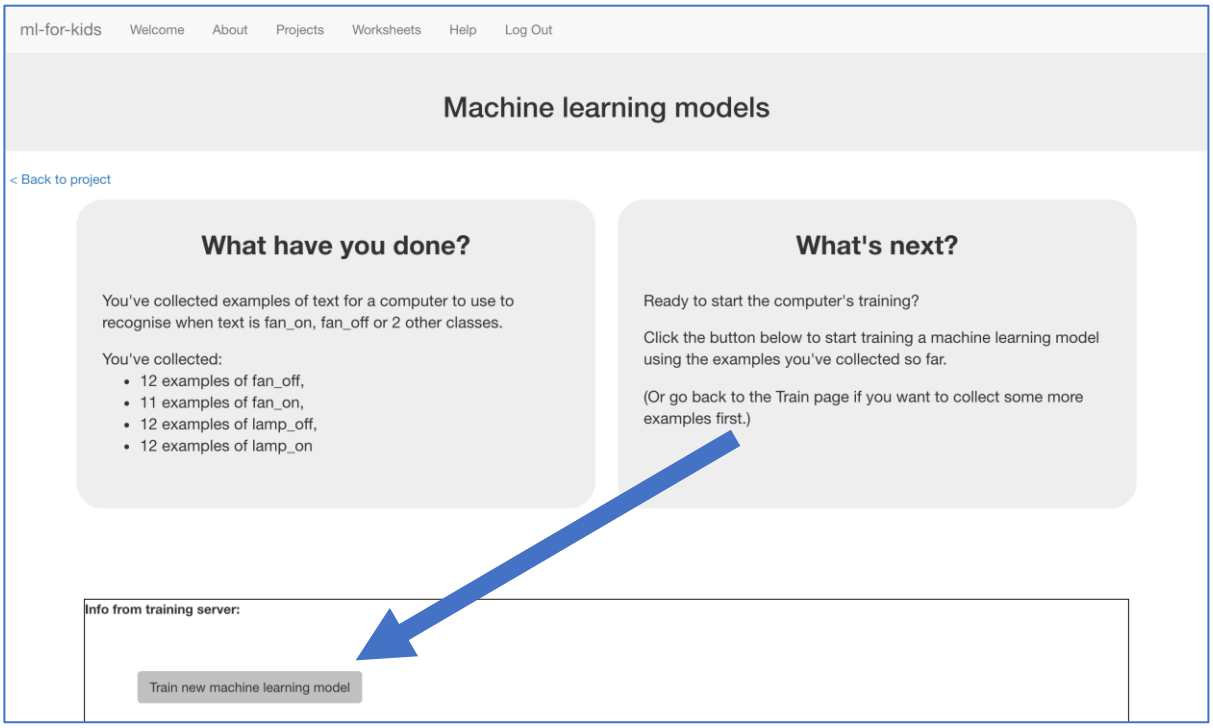
24. Ripeti gli step 21-23 finché non avrai aggiunto almeno **sei** esempi per ogni gruppo.
Sii creativo!
Prova a pensare a più modi possibili per esprimere lo stesso comando.
Per “fan on” potresti lamentarti per il troppo caldo.
Per “fan off” potresti lamentarti per il troppo freddo.
Per “lamp on” potresti lamentarti per il buio o per il fatto che non vedi.
Per “lamp off”potresti lamentarti per la troppa luce.



25. Clicca sul link **“< Back to project**”, poi clicca “**Learn & Test**”

26. Clicca sul bottone “**Train new machine learning model**”.

A patto che avrai raccolto sufficienti esempi, il computer dovrebbe imparare come riconoscere nuovi comandi dagli esempi che avevi scritto.

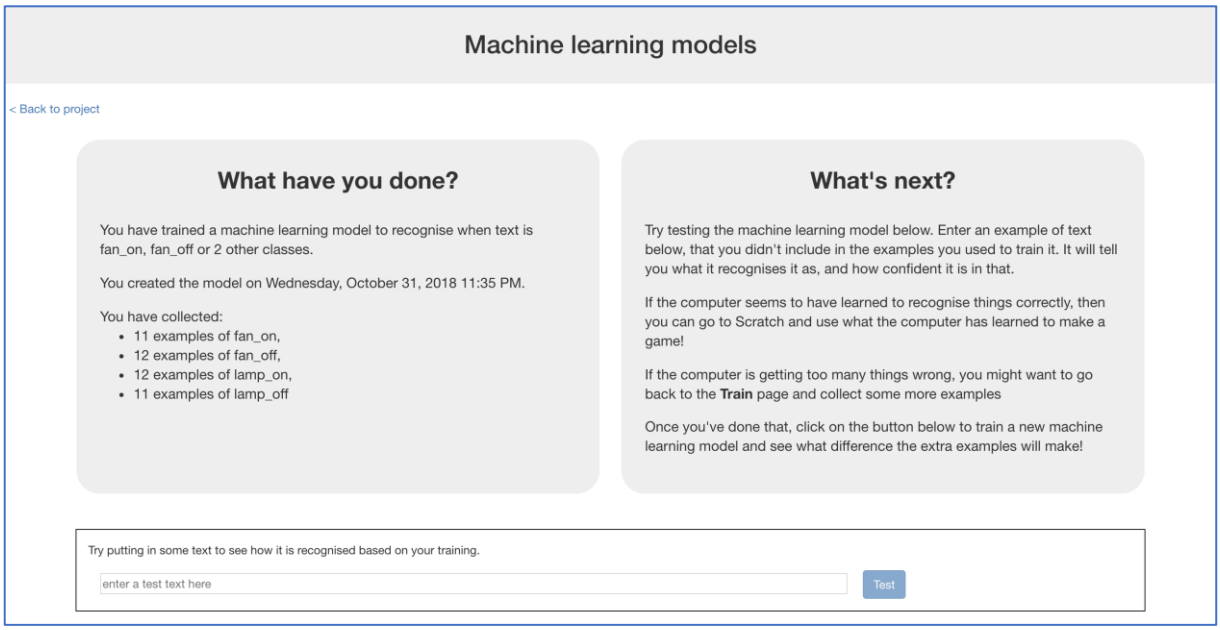


27. Aspetta che l’addestramento sia completo. Potrebbe impiegare uno o due minuti.

Mentre aspetti, prova a completare il quiz sul machine learning a scelta multipla sul fondo della pagina.

28. Quando l’addestramento sarà completo, comparirà una casella di Test. Prova a testare il tuo modello di machine learning per verificare ciò che è stato imparato dal tuo computer. Scrivi un commando e premi INVIO. Dovrebbe essere riconosciuto correttamente come uno dei 4 comandi.

Prova con esempi che non avevi inserito nel PC in precedenza.
Se non sei soddisfatto di come il computer riconosce i comandi, torna allo step 24, e aggiungi nuovi esempi.
Assicurati di ripetere lo step 26 per addestrare il modello con i nuovi esempi!



29. Clicca sul link **"< Back to project"**

Che cosa abbiamo fatto finora?

Abbiamo iniziato ad allenare un computer a riconoscere comandi.

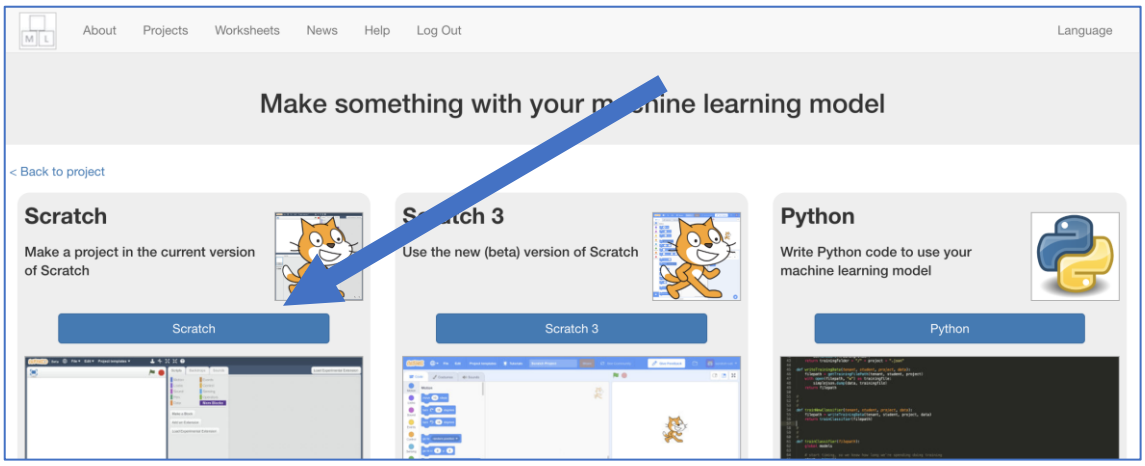
Invece di provare a scrivere regole che siano in grado di fare ciò, lo stai realizzando **raccogliendo esempi**. Questi esempi vengono utilizzati per addestrare un modello **machine learning**.

Questa tecnica viene chiamata "supervised learning" (apprendimento supervisionato) perché stai supervisionando l'addestramento del computer (sei tu che fornisci gli esempi corretti al PC per ogni gruppo).

Il computer impara dai pattern (ricorrenze) che riconosce negli esempi che gli hai dato, come la scelta delle parole, e il modo in cui sono strutturate le frasi. Queste ricorrenze verranno utilizzate per renderlo capace di capire vari messaggi.

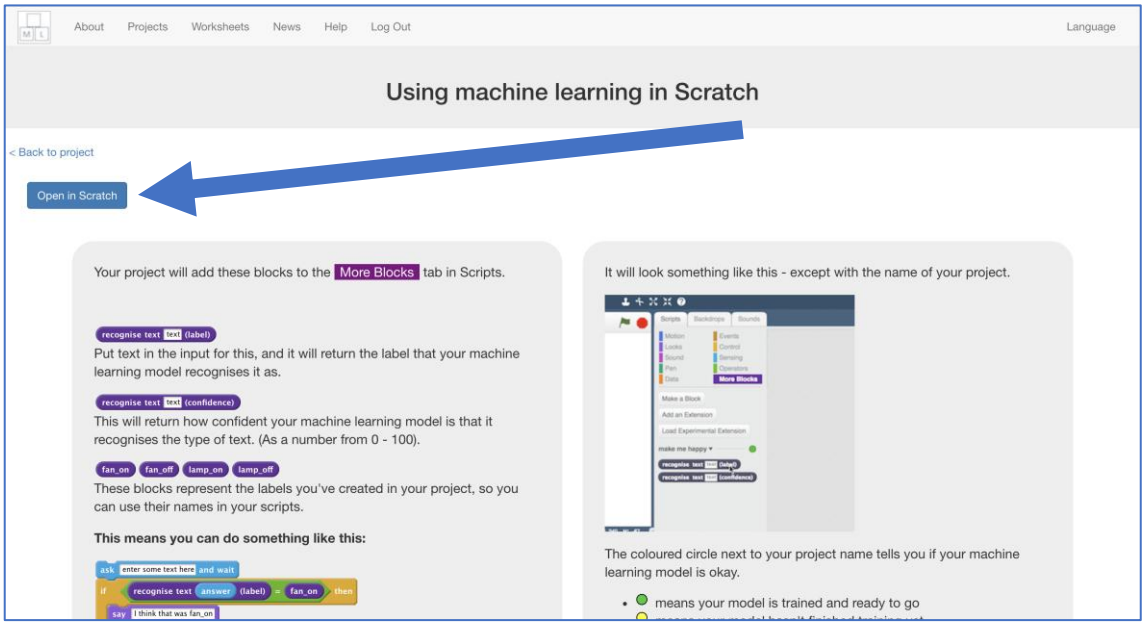
30. Clicca su "**Make**"

31. Clicca sul bottone “**Scratch**”

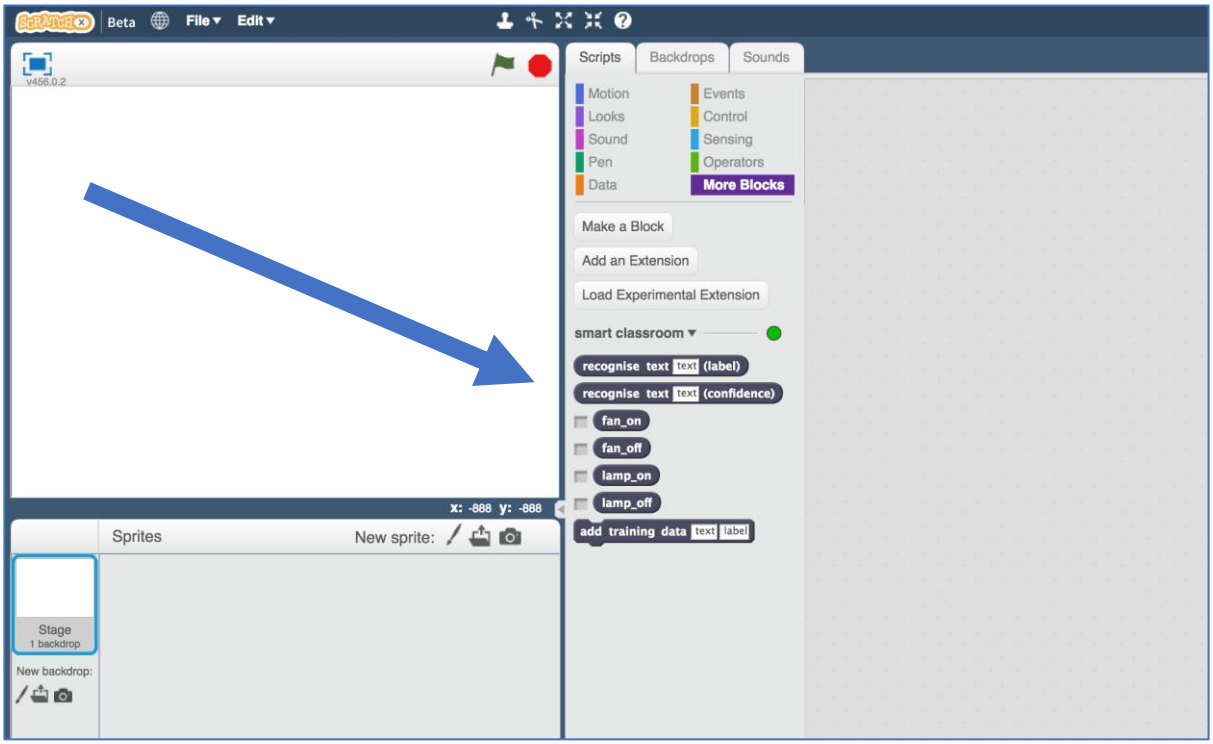


32. Clicca su “**Open in Scratch**”

Questa pagina ha istruzioni su come usare nuovi blocchi in Scratch.



33. *Dovresti vedere nuovi blocchi nella categoria "More blocks" del tuo progetto.*



34. Carica il progetto che avevi salvato in precedenza.

*Clicca su **File** -> **Load Project***

Clicca OK quando ti verrà chiesto di sostituire il progetto attuale.

Suggerimenti

Più esempi!

Maggiore è il numero degli esempi che inserisci, migliore sarà il modo in cui il computer riconosce le tue istruzioni.

Inserisci lo stesso numero di esempi

Prova ad inserire più o meno lo stesso numero di esempi per ogni commando.

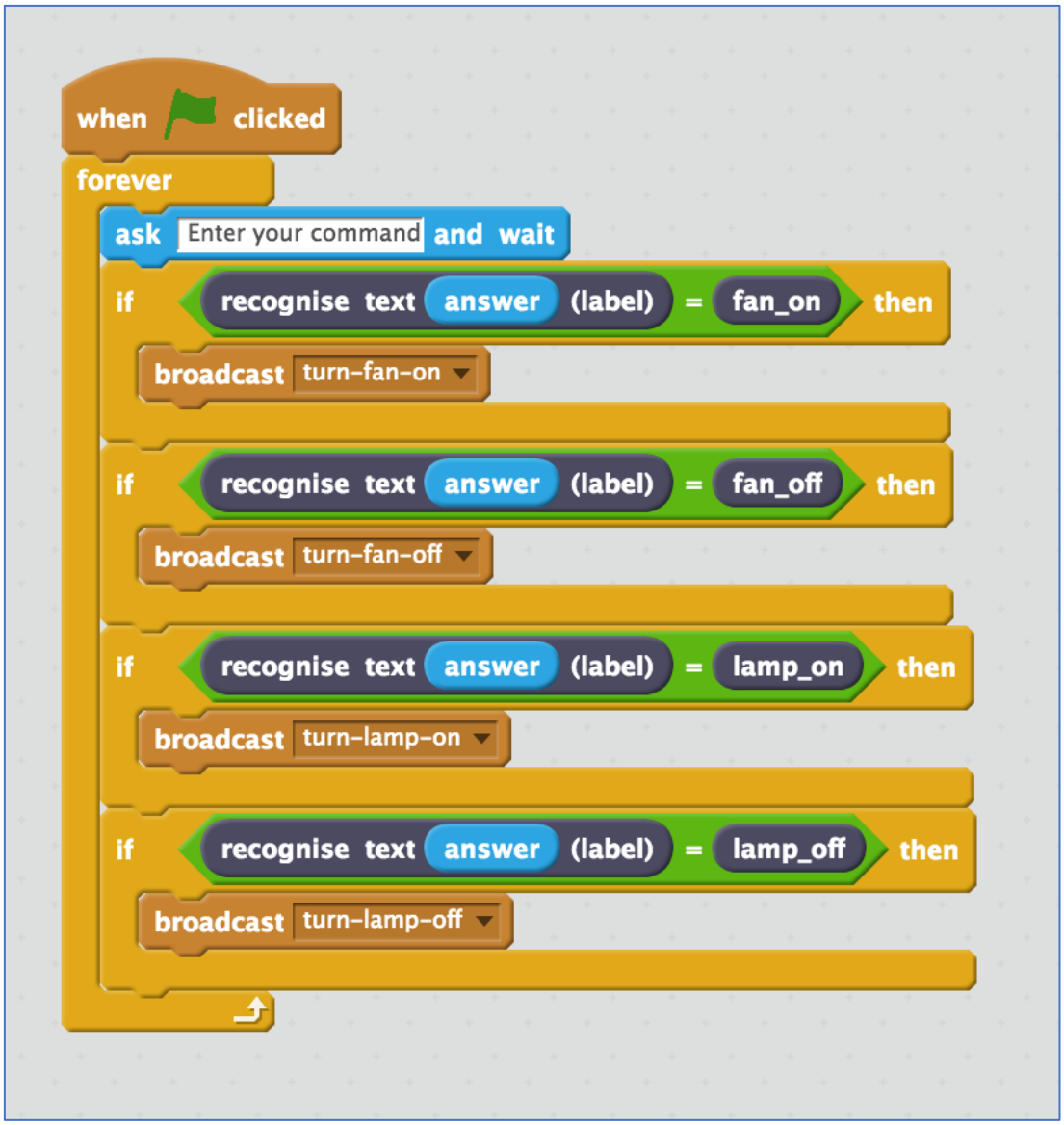
Se hai molti esempi per un comando, e non per gli altri, il computer potrebbe imparare che quel comando è più probabile, e così influenzerai il modo con cui riconosce i messaggi.

Fornisci esempi molto differenti!

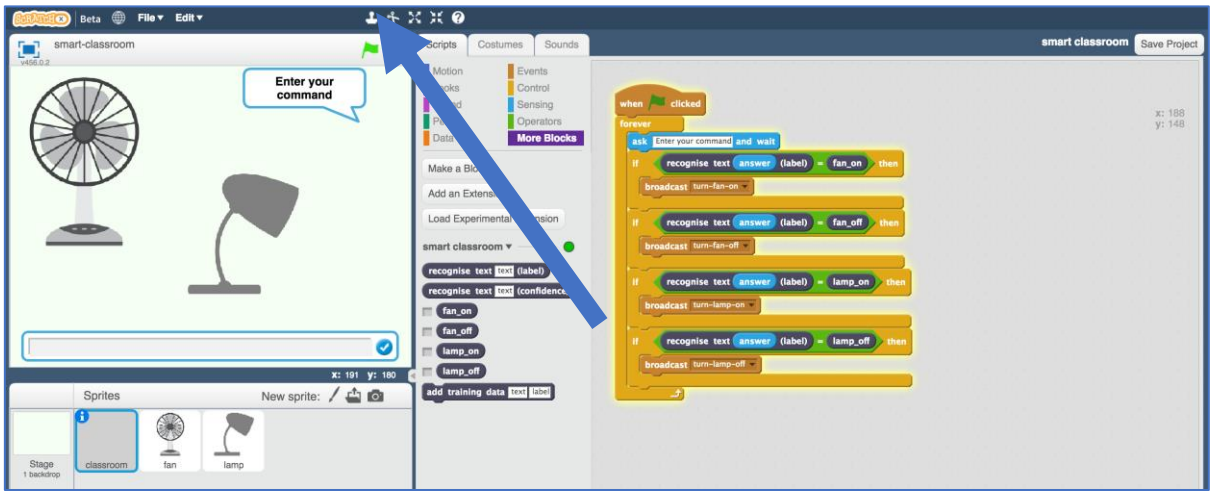
Prova a proporre una grande numero di differenti tipi di esempi.

Ad esempio, assicurati di aver incluso alcuni esempi molto lunghi ed alcuni molto brevi.

35. Clicca sul tab "**Scripts**", e crea uno script che possa sfruttare il modello di machine learning anziché le regole progettate in precedenza. *Il blocco "recognise text … (label)" è un nuovo blocco aggiunto all'interno del tuo progetto. Se gli dai in input del testo, ti restituirà il nome di uno dei quattro gruppi (quello a cui appartiene il testo inserito) basandosi sull'addestramento effettuato in precedenza.*



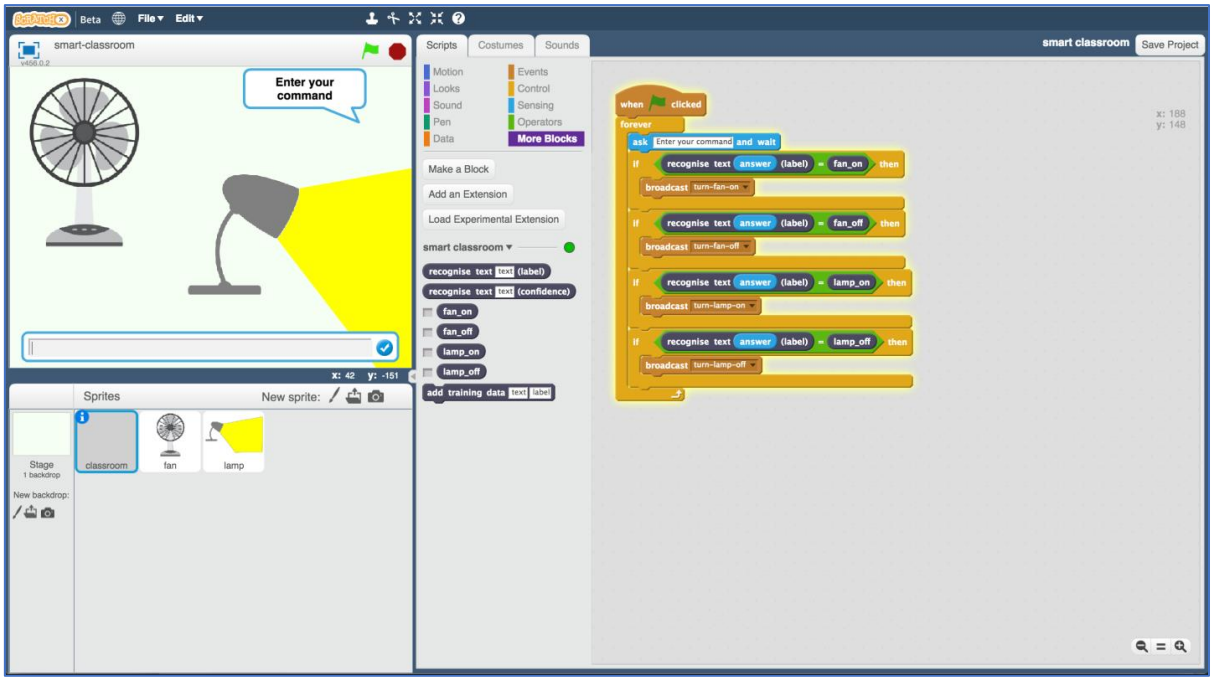
36. Clicca sulla **bandiera verde** per verificare il comportamento del sistema.



37. Fai dei test sul tuo progetto!

Inserisci un commando e premi INVIO. Il ventilatore e la lampada dovrebbero reagire alle tue istruzioni.

Assicurati di inserire e provare messaggi che ***non avevi incluso nel training.***



38. Salva il progetto.

Clicca ***File*** *->* ***Save Project***

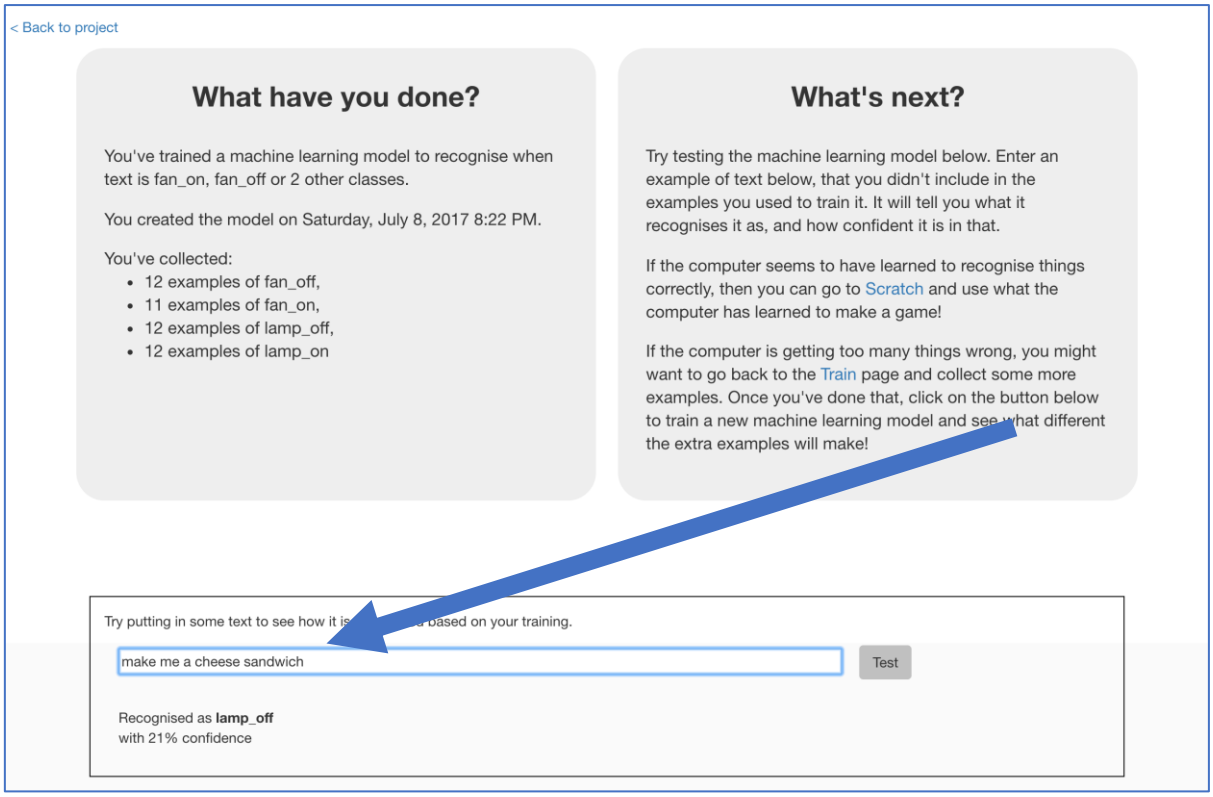
Che cosa abbiamo fatto finora?

Hai modificato il tuo assistente di classe intelligente in Scratch, utilizzando il machine learning invece di un approccio basato su regole (come in precedenza).

Addestrare il computer ad essere in grado di riconoscere istruzioni in autonomia dovrebbe essere più veloce rispetto a creare una lista di ogni possibile comando che potrebbe essere inserito.

Maggiore è il numero degli esempi che fornisci, migliore dovrebbe essere il riconoscimento delle istruzioni da parte del PC.

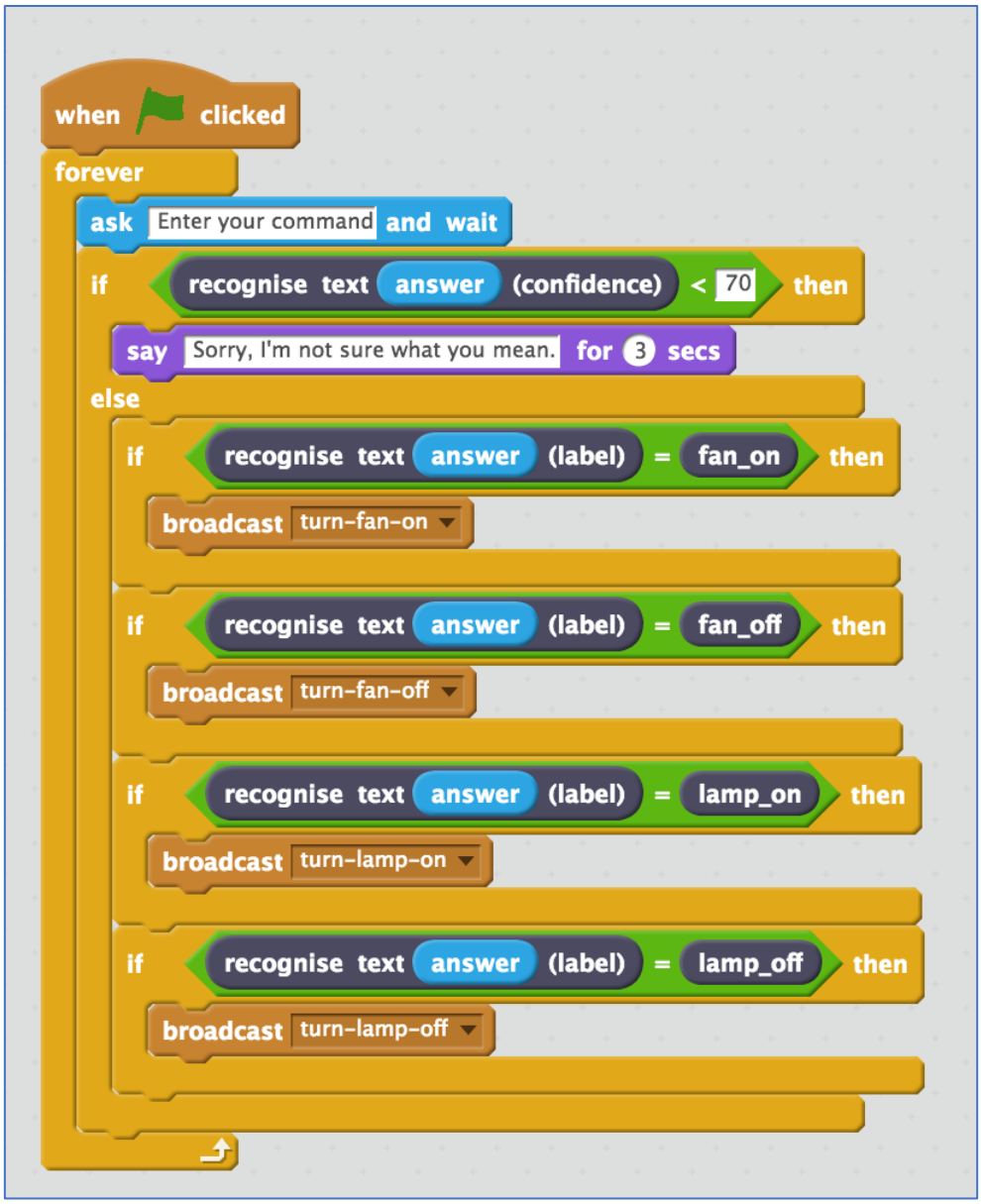
39. Lascia Scratch aperto (ci torneremo a breve) ma torna alla pagina **Learn & Test** all'interno del Training tool.
Inserisci un messaggio che non ha nulla a che fare con lampade o ventilatore all'interno della casella di testo.
Ad esempio, "fammi un sandwich al prosciutto"



40. Guarda il livello di confidenza (*confidence score*), e verifica che sia molto basso. Confrontalo con il valore che ottieni con il comando "accendi la lampada".
Questo è il modo che il computer utilizza per dirti che non è molto sicuro di aver capito il comando, perché non assomiglia molto a ciò che aveva imparato dagli esempi.

41. Torna su Scratch.
Puoi aprire il tuo progetto salvato se hai chiuso Scratch per sbaglio.

42. Modifica lo script dello sprite "classroom" in modo che utilizzi il livello di confidenza.



43. Clicca sulla **bandiera verde** e ripeti il test

Prova inserendo comandi che non hanno niente a che fare con lampade o ventilatori. Prova chiedendo che qualcosa di diverso venga acceso o spento. Verifica che il tuo assistente reagisca nel modo corretto.

44. Salva il progetto.

Hai finito!

Che cosa hai realizzato?

Hai addestrato un assistente intelligente – come una semplice versione degli assistenti che trovi sugli smartphone moderni (ad esempio Siri di Apple o l'assistente di Google) o degli assistenti virtuali creati per la casa (come Alexa di Amazon o Google Home).

Hai utilizzato questo assistente per creare una classe intelligente in Scratch, usando il machine learning invece che un approccio basato sulle regole.

Addestrare il computer ad essere capace di riconoscere istruzioni è auspicabilmente più semplice rispetto a creare una lista con ogni possibile comando che potrebbe essere ricevuto dal PC. Più esempi fornisci, meglio vengono riconosciute le istruzioni e con un livello di confidenza più alto.

E ora, se il computer non è sicuro del messaggio ricevuto, ti chiederà di riprovare di nuovo.

Idee ed estensioni

Ora che hai terminato, perché non provi una di queste idee?

Inserisci un nuovo dispositivo

Invece di usare solo un ventilatore e una lampada, puoi inserire un altro dispositivo per la tua classe intelligente?

Prova differenti livelli di confidenza

70% è il livello di confidenza corretto da utilizzare per decidere se il computer ha riconosciuto il comando?

Sperimenta con differenti valori che funzionino bene per il tuo modello machine learning.

Se scegli un numero troppo alto, il computer dirà "Scusa non sono sicuro di cosa hai detto" troppo spesso.

Se scegli un numero troppo basso, il computer considererà corretti troppi messaggi che non c'entrano nulla.

Realizzalo nella realtà!

Dai un'occhiata all'assistente intelligente che gli sviluppatori hanno creato per Amazon, Alexa: http://amzn.to/2sxy1hw

Gli sviluppatori lo hanno realizzato allo stesso modo di come tu hai lavorato in questo progetto – creando etichette per i comandi che volevano riconoscere, e poi raccogliendo esempi di come questi comandi potrebbero essere formulati per addestrare Alexa ad essere in grado di riconoscere ed interpretare i vari messaggi.

Trova un Alexa Skill che ti piace (nel sito qui sopra). Guarda i comandi che può riconoscere –tu come l'avresti addestrata?